

4. கற்பித்தல் முறைகள்

கற்பித்தல் முறைகள்

மாணவர்களின் உளவியல் மற்றும் இயற்பியல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்குடன் அறிவியல் முறையில் பாடக் கருத்தை அளிப்பது கற்பித்தல் முறை எனப்படும்.

உயிரியல் கல்வியை கற்பிக்க உயிரியல் ஆசிரியருக்கு ஏராளமான முறைகளும் நுணுக்கங்களும் உள்ளன. மாணவர்களின் தேவை, பாடத்தின் தன்மை மற்றும் பாடத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்து தேவையான கற்பித்தல் முறையை ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சில முறைகள் குழு கற்பித்தலுக்கு ஏற்றவாறு அமைந்திருக்கும். சில முறைகள் தனிக்கற்பித்தலுக்கு மட்டும் ஏற்றவாறு அமைந்திருக்கும். ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வகுப்பிற்கு அளித்த சிறந்த கற்பித்தல் முறை வேறோரு ஆசிரியருக்கு வேறோரு வகுப்பிற்கு முற்றிலும் பயனற்று போகும். எனவே எந்த முறையை யாருக்கு எப்போது அளிக்க வேண்டும் என்பதை ஆசிரியர் பெரும்பாலான வகுப்பு தகவல்களைக் கொண்டு தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கு 6 முதல் 10 வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு உயிரியல் கற்பிக்கும் முறைகளைப் பற்றி விரிவாக காண்போம்.

4.1 ஆசிரியர் மைய முறைகள்

இம்முறையில் ஆசிரியர் வகுப்பில் அறிவாற்றல் வழங்குவதுடன் வகுப்பறையை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்.

4.1.1 சொற்பொழிவு முறை (Lecture Method)

இது பழங்கால கற்பித்தல் முறையாகும். இது அதிகளவு ஆதிக்கம் கொண்டதும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் விரும்பும் முறையாகும். இம் முறையில் ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை அளிக்கிறார். அதனை மாணவர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பர். மாணவர்களின் பங்களிப்பு இம்முறையில் எதுவும் இல்லை. இம்முறை ஆசிரியர் மைய

முறை மற்றும் தகவல் மைய முறையாகும். இம்முறையில் வகுப்புகள் கற்பித்தலுக்கு ஆசிரியர் மட்டுமே மூலமாவார். மாணவர்களின் பங்களிப்பு எதுவும் இல்லாததால் அலுப்பு ஏற்பட்டு சிலர் தூங்கியும் விடுவர். இங்கு ஆசிரியர் தான் வைத்திருக்கும் அறிவை மாணவர்களுக்கு ஊட்டுகிறார். மாணவர்கள் ஆர்வத்தையும் அறிவாராப்ச்சி சக்தியையும் இழந்து விடுகின்றனர். அவர்களின் உற்று நோக்கல் எந்தவித புறத்தூண்டலுக்கும் உட்படுவதில்லை.

இம்முறையில் ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை தன் சொந்த வேகத்தில் அளிக்கிறார். மாணவர்கள் அதனை புரிந்து கொண்டார்களா என கவனிப்பதில்லை. சில நேரங்களில் ஆசிரியர் கரும்பலகையை பயன்படுத்துவார். சில நேரங்களில் சில குறிப்புகளை எழுதிக் கொள்ளுமாறு சொல்வார். ஆசிரியர் மைய முறையில் மாணவர்களிடம் எந்த கேள்வியையும் ஆசிரியர் வினாவுவதில்லை மற்றும் மாணவர்களின் பதிலையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. ஆசிரியர் கூறும் பொருளை நுண்ணறிவு மிக்க மாணவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொண்டு நினைவில் வைப்பர். இது ஒரு குருட்டுத்தனமான கற்பித்தல் முறையாகும்.

இம்முறையில் ஆசிரியர் வீட்டிலேயே பாடத் திட்டத்தை தயாரித்து அதனை வகுப்பறையில் வெளிவிடுகிறார். இம்முறையானது உயிரியல் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற முறையல்ல. மேலும் இம்முறை கற்பித்தல் கோட்பாடுகளுக்கும் ஏற்றதல்ல.

சொற்பொழிவை திறம்பட அளிக்க சில ஆலோசனைகள்

சொற்பொழிவு முறையை பயனுள்ளதாக ஆக மாற்ற ஆசிரியர் கீழ் கண்ட குறிப்புகளை மனதில் கொண்டு சொற்பொழிவை தயாரித்து செயல்படுத்த வேண்டும்.

1. பாடத் திட்டத்தை கவனமாகவும் முறையாகவும் தயாரிக்க வேண்டும்.
2. சொற்பொழிவை தயாரிக்கும் போது கற்பித்தல் நோக்கங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

3. பாடப் பொருள், அதனை செயல்படுத்தும் முறை, வளர்ச்சி, பொருள் விளக்கம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றை சொற்பொழிவு தன்னகத்தே கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. மாணவர்களின் தினசரி வாழ்க்கை முறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு சொற்பொழிவு அமைய வேண்டும்.
5. வினாக்கள் கேட்டல், சந்தேகங்களை போக்குதல், முக்கிய பாடக் கருத்துகளை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் மீண்டும் கூறுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மாணவர்களின் பங்களிப்பை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.

சொற்பொழிவு முறையின் நன்மைகள்

1. அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட மாணவர்களை இம்முறையில் கற்பிக்க இயலும். ஆய்வகம், கற்பித்தல் பொருட்கள் ஆகியவை இங்கு தேவையில்லை.
2. இம்முறையில் பாட அறிவினை எளிதில் மாணவர்களுக்கு அளித்து பாடத் திட்டத்தை எளிதில் குறித்த நேரத்தில் முடிக்கலாம்.
3. ஆசிரியர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் திருப்தியடைகின்றனர்.
4. இம்முறையில் உண்மை தகவல்கள், வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் புகழ்வாய்ந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆகியவற்றை எளிதில் அளிக்க இயலும்.
5. ஆசிரியர் தன் சொந்த நடையில் சொற்பொழிவை நிறைவேற்றலாம்.
6. சொற்பொழிவை ஆசிரியர் கருத்தியல் ஒழுங்கு முறையில் எளிதில் தயாரித்து கொள்ள இயலும்.
7. இம்முறை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு சாதனை புரிந்தது போன்று திருப்தியளிக்கும்

8. மாணவர்கள் நீண்ட நேரம் கேட்கும் பழக்கத்தை இம்முறை அளிக்கிறது.
9. குறைந்த நேரத்தில் அதிகப்படியான பாடப் பொருளை இம்முறையில் அளிக்கலாம்.
10. மாணவர்களின் நினைவாற்றல் திறன் மேம்படுகிறது.

குறைகள்

1. இம்முறையில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை. மாணவர்கள் தகவல்களை மட்டும் பெறுகின்றனர்.
2. மாணவர்கள் பாடப்பகுதியை கவனிக்கிறார்களா? அல்லது புரிந்து கொண்டார்களா என்பதை ஆசிரியர்களால் அறிய முடிவதில்லை.
3. இம்முறையை பின்தங்கிய மாணவர்கள் வெறுத்து படிப்பில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள்.
4. மாணவர்களின் முந்தைய அறிவைப் பற்றி இம்முறை கவலைப் படுவதில்லை.
5. தனியாள் வேற்றுகைகளுக்கு ஏற்ற இம்முறை செயல்படுவதில்லை.
6. அனைத்து கற்பித்தல் நுணுக்கங்களில் இம்முறை குறைந்த தக்க வைக்கும் திறன் கொண்டது.
7. இம்முறை சுதந்திரமற்ற மற்றும் அதிகாரம் மிக்க முறையாகும்.
8. ஒரு முக்கிய சுருத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாவிட்டால் அதன்பின் கூறும் அனைத்து தகவல்களையும் புரிந்து கொள்ள இயலாது.
9. இம்முறை சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை மேம்படுத்துவதில்லை.
10. இம்முறை மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் அல்லது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன் படுத்தலாம்.

4.1.2 செயல் விளக்க முறை (Demonstration Method)

உயிரியல் கற்பிப்பதில் மிகச் சிறந்த முறை செய்து காட்டும் முறையாகும். இம்முறையில் ஆசிரியர் சில உயிரியல் கருத்துகளை சோதனைகள் மூலம் விளக்குவார். இம்முறையில் மாணவர்களின் உற்று நோக்கும் திறன் மற்றும் காரணம் அறியும் திறன் மேம்படுகிறது.

செய்து காட்டல் முறையின் படி நிலைகள்

செய்து காட்டல் முறை சிறந்த முறையில் அமைய பின்வரும் படிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

அறிவியல் கற்றலில் செய்துகாட்டல் முறை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வகுப்பில் இந்த முறை பின்பற்றப்படுவதால் மாணவர்கள் நிறையப் பயனை அடைகின்றனர். இம்முறையைச் சிறந்த முறையில் பின்பற்ற கீழ்வரும் படிகளை கவனிக்க.

1. திட்டமிடுதல்
2. பாடத்தை தொடங்குதல்
3. பரிசோதனை செய்தல்

1. திட்டமிடுதல்

செய்து காட்டல் முறையைப் பின்பற்றும் முன்பு எந்தப் பாடக்கருத்தை விளக்கி, செய்து காட்டல் பின்பற்றப் படுகிறதோ, அப்பாடக் கருத்தை பற்றி ஆசிரியர் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் எவ்வாறு செய்யலாம், என்றும், மாணவர்களின் உற்று நோக்கும் திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்றும், மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க என்னென்ன வினாக்கள் கேட்கலாம் என்றும், எங்கிருந்து சேகரிக்கலாம் என்பன போன்றவற்றை ஆசிரியர் மனதில் கொண்டு திட்டமிட வேண்டும்.

சோதனையை செய்து காட்டல் நடைபெறுவதற்கு முன்பாகவே அந்த வகுப்பிற்குத் தேவையானவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து சரிபார்த்து வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

2. பாடத்தை தொடங்குதல்

எந்த பாடக் கருத்திற்காக சோதனை செய்து காட்டப்படுகிறதோ அதற்கான கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். மேலும் சோதனையின் நோக்கம், அதன் படிகள் மற்றும் விடை காணும் முறை ஆகியவை தெரியப்படுத்தலாம். செய்து காட்டலில் சிறு சிறு வினாக்கள் மற்றும் சிறு சிறு சோதனைகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தலாம்.

3. பரிசோதனை செய்தல்

சோதனைக் கருவிகளை மாணவர்களின் எதிரிலேயே அமைத்துக் காட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு கருவியின் பெயரையும் கூறி, அச்சோதனை எதற்காக எப்படி பயன்படுத்தப் போகிறோம் என்பதை சொல்ல வேண்டும். சோதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும், உற்று நோக்கவும் சில வினாக்கள் கேட்க வேண்டும்.

சோதனையின்போது சமன்பாடுகள் தேவையானால் அதனையும் எழுதிப்போட்டு சோதனையோடு இணைத்துக் காட்ட வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் முறை நன்கு அமைய பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்

1. செய்து காட்டும் கருவிகள், வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் பார்க்கக் கூடிய அளவிற்குப் பெரியனவாகவும் மேடையில் மீது வைத்துக் காட்டக் கூடிய அளவில் ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டனவாகவும் இருக்க வேண்டும்.
2. செய்து காட்டலுக்கு முன் என்ன செய்து காட்டப் போகிறோம். எதற்காகச் செய்து காட்டப் போகிறோம் என்பதை மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும்.

3. சோதனை செய்து காட்டுவதற்குத் தேவையான உபகரணங்களை தேர்ந்தெடுத்துச் சரிபார்த்து வைத்துக் கொண்டால் சோதனைகள் செய்யும்போது ஏற்படும் இடையூறுகளை தவிர்க்கலாம்.
4. செய்து காட்டுதலுக்குத் தேவையான பாடங்கள், மாதிரி அமைப்புகள், நழுவங்கள், திரைப்படங்கள் போன்றவற்றை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு தேவையான இடங்களில் இணைத்துக் கற்பிக்க வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் முறையின் நிறைகள்

1. மாணவர்கள் குழுக்களாகவே, தனியாகவே சோதனை செய்து காட்டுவதை பார்க்க முடிகிறது.
2. இம்முறை ஆசிரியர் பின்பற்றுவதால் குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ள கருவிகள் போதுமானவை ஆகவே செலவு குறையும்.
3. மாணவர்கள் செய்ய முடியாத சில சோதனைகளை செய்து காட்டி விளக்கலாம்.
4. மாணவர்கள் கடினமான சோதனைகளை செய்ய இயலாத பொழுது ஆசிரியர் செய்து காட்டலாம்.
5. சோதனைக்கான பொருள்களை ஆசிரியருக்குத் தேவையான சமயத்தில் எடுத்துக் கொடுத்து உதவும், கரும்பலகையில் ஆசிரியர் கூறும் கருத்துகளை அல்லது பாகங்களை எழுதி உதவவும், சோதனைக்கான உபகரணங்களை ஆசிரியருடன் இணைந்து கையாளவும் மாணவர் பங்கு பெறுதல் நடைபெறும்.

செய்துகாட்டல் முறையின் குறைகள்

1. இம்முறையில் மாணவர் பங்கு மிக குறைவு.
2. மாணவர்கள் சில திறன்கள் பெற வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடுகிறது.

3. உற்றுநோக்கல் சரிவர நடைபெறாவிட்டால் கற்பதில் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் குறையும்.
4. கருத்துகள் சரிவர புரிந்து கொள்ளாத நிலை ஏற்படலாம்.
5. மாணவர்கள் குறிப்புகள் எழுதிக் கொள்ளத் தவறுகின்றனர்
6. ஒரு சில மாணவர்கள் செய்து காட்டலைக் கூட கவனிக்காமல் இருக்கலாம்.

4.13 கூட்டு கற்பித்தல் (Team Teaching)

T - Together

E - Everyone

A - Achieves

M - More

வரையறை :

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு வகுப்பிற்கான பாட கற்பித்தலை திட்டமிட்டு தயாரித்து வழங்குவது கூட்டுகற்பித்தலாகும். கூட்டு கற்பித்தல் இன்று பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை பலதுறைகளில் வழங்கப்படுகிறது. இம்முறை மாணவர்கள் மத்தியில் ஊக்கத்தையும் மற்றும் இடைவினை கற்பித்தல் சூழலையும் உண்டாக்குகிறது. சாதாரண வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாடத்திற்கான முழு பாடத்திட்டத்தை வழங்கும்போது ஆர்வம் உள்ளதாகவோ அல்லது ஆர்வம் இல்லாதாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் கூட்டு கற்பித்தலில் பாடப் பகுதியானது ஆசிரியர்கள் அவர்களின் ஆர்வம் மற்றும் அவர்களின் பாட வல்லுனர் அடிப்படையில் பிரித்துக் கொள்வர். பல ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலை மாணவர்கள் பெறும் அனுபவத்தை இம்முறை அளிக்கிறது. பல ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை தோற்றுவிக்கவும், அலுப்பில்லாமல் கவனமாக செயல்படவும் இம்முறை உதவுகிறது.

கூட்டு கற்பித்தலின் வகைகள்

1. ஒருவர் கற்பித்தல் – ஒருவர் கவனித்தல்
2. ஒருவர் கற்பித்தல் – ஒருவர் உதவி செய்தல்
3. சுழற்சி கற்பித்தல்
4. இணை கற்பித்தல்
5. ஊடாடும் குழு கற்பித்தல்

மேலே உள்ள மாதிரிகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

1. ஒருவர் கற்பித்தல் – ஒருவர் கவனித்தல்

குழு கற்பித்தலுக்கான குறைந்தபட்ச ஒத்துழைப்பு அணுகுமுறை இதுவாகும். இந்த மாதிரியானது ஒரு தனிநபரின் பொறுப்பை உள்ளடக்கப் பகுதி பயிற்றுவிப்பாளர் மீது வைக்கிறது, மற்ற ஆசிரியர் அறையைச் சுற்றி வந்து கண்காணிக்கிறார். இந்த கண்காணிப்பு ஒரு மாணவருக்கு பொதுவானதாகவோ அல்லது குறிப்பிட்டதாகவோ இருக்கலாம்.

2. ஒருவர் கற்பித்தல் – ஒருவர் உதவி செய்தல்

இந்த மாதிரியானது மேலே குறிப்பிட்ட கற்பித்தலைப் போன்றது. ஒரு ஆசிரியர் பொதுவாக உள்ளடக்க வல்லுநர், முழு வகுப்பிற்கும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவார். இரண்டாவது ஆசிரியர் தனிப்பட்ட மாணவர்களுடன் நேரடியாக வேலை செய்கிறார். அவர்கள் நடத்தை அல்லது கல்வி சார்ந்த கேள்விகள் அல்லது தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யலாம்.

3. சுழற்சி கற்பித்தல் / நிலைய கற்பித்தல்

இங்கு ஆசிரியர்கள் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகளை எடுக்கின்றனர். வகுப்பு சிறிய குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. பின்னர் இந்த குழுக்கள் ஒவ்வொரு பயிற்றுவிப்பாளராலும் சுழலும் முறையில் பாடங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. வகுப்பில் உள்ள

மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து, இந்த மாதிரி பாடம் வழங்கும் சிறிய குழு அறிவறுத்தலின் நன்மையைத் தக்கவைக்க அதிக குழுக்கள் தேவைப்படலாம்.

4. இணை கற்பித்தல்

இணை கற்பித்தல் மாதிரி சிறிய குழுக்களின் நன்மையையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மாதிரியில் மாணவர்கள் பாதியாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒரு பாதி மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கின்றனர். இந்த மாதிரியில் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் பாடத் தகவல்களில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. வகுப்பின் ஒவ்வொரு பாதியும் ஒரே தகவலைப் பெறுகிறது மற்றும் மாணவர்கள் அல்லது ஆசிரியர்களின் கழற்சி இங்கு இல்லை.

5. ஊடாடும் குழு கற்பித்தல்

இங்கு இரண்டு ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் ஒரே நேரத்தில் வகுப்பின் முன் நின்று, தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொருவராக பாடம் கற்பிக்கின்றனர். பாடத்தின் தொடர்ச்சி காலம் முடியும் வரை இவ்விரு ஆசிரியர்களாலும் பாடங்கள் வழங்கப்படும்.

கூட்டு கற்பித்தலினால் ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

1. ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த இயலும்.
2. தனி ஒருவனாக மொத்த பாடப் பகுதியை போதிப்பதிலிருந்து விடுபடலாம்.
3. மாணவர்களுக்கு ஆக்கத் திறன் கொண்ட ஒப்படைப்புகள் அளிக்க இயலும்.
4. ஆசிரியர்கள் மத்தியில் உண்மையான உறவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
5. ஆசிரியர்களுக்கிடையே புரிந்து கொள்ளும் உணர்வினை ஏற்படுத்துகிறது.

கூட்டு கற்பித்தலினால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

1. புதுமையான முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுவதால் மாணவர் மத்தியில் ஆர்வமும் போட்டியிடும் மனப்பான்மையும் ஏற்படுகிறது.
2. மாணவர்களிடையே தகவல் பரிமாற்ற திறன், பகுத்தல் மற்றும் தீர்வு காணும் திறன், தனிப்பட்ட திறன்கள் மற்றும் கற்றல் வெளியீடு ஆகியவற்றில் முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது.
3. உயர் அறிவுத் திறம் வாய்ந்த திறமைகளை பெற கூட்டு கற்பித்தல் பயன்படுகிறது.
4. பல்வேறு ஆசிரியர்களின் கற்பிக்கும் முறைகளும் நுணுக்கங்களும் அறிந்து கொள்ள கூட்டு கற்பித்தல் பயன்படுகிறது.
5. கூட்டு கற்பித்தலின் போது மற்ற ஆசிரியர் / ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் உடன் இருப்பதால் ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் எதுவும் எழுவதில்லை.

குறைகள் :

1. சில ஆசிரியர்கள் விட்டுக் கொடுக்காத தோற்றத்தை கொண்டிருப்பது அல்லது ஒரே முறையில் பாடப் பகுதிகளை கற்பிப்பது.
2. கூட்டு கற்பித்தலில் உள்ள ஆசிரியர்களை சிலர் விரும்பாமல் இருப்பது.
3. பாடப் பகுதிகளை ஆசிரியர்களுக்கு பிரித்துக் கொடுப்பது சில நேரங்களில் தொந்தரவை ஏற்படுத்தும்.
4. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் ஒரே நேரத்தில் இருப்பதால் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
5. கூட்டு கற்பித்தலில் உள்ள ஆசிரியர்கள் இணைந்து கற்பித்தல் திட்டங்களை தயாரிக்க போதிய நேரம் கிடைப்பதில்லை.

4.2 கற்பவர் - மைய முறைகள்

இம்முறைகளில் மாணவர்கள் அறிவாற்றலை உரையாடல்கள், கூர் சிந்தனை, சிக்கல் தீர்க்கும் முறைகளில் பெறுகின்றனர். இங்கு ஆசிரியர்களின் பங்கு மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதும், ஊக்குவிப்பதாகும். இங்கு ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இணைந்து கற்றலில் ஈடுபடுகின்றனர்.

4.2.1 ஆய்வக முறை (Laboratory Method)

மாணவர்கள் புதிய அறிவை பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் கற்பித்தலானது அனுபவங்களையும் செய்திகளையும் அளிக்க வேண்டும். மேற்கண்ட இலக்குகளை நிர்ணயிக்கும் வகையில் அளிக்கும் கற்பித்தலானது உண்மையானதாகவும் ஆற்றல் கொண்டும் அமையும்.

உயிரியியல் ஆய்வகத்தை பயன்படுத்துவது மாணவர்களிடம் இடைவினையை ஏற்படுத்தி கற்றலை மேம்படுத்துவதாகும். ஆய்வகத்தில் தனி மாணவன் கணினியுடன் இடை வினையை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். ஆய்வகம் என்பது வெறுமனே பொருட்களாளோ அல்லது இயந்திரங்களாளோ இருக்கக் கூடிய அறை அல்ல. மாறாக அது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இடைவினை புரிந்து புதிய திறன்களை பெறுவது, செயல்முறைகளை செய்தல் மற்றும் தங்கள் அனுபவங்களை விரிவாக்கிக் கொள்வதாகும்.

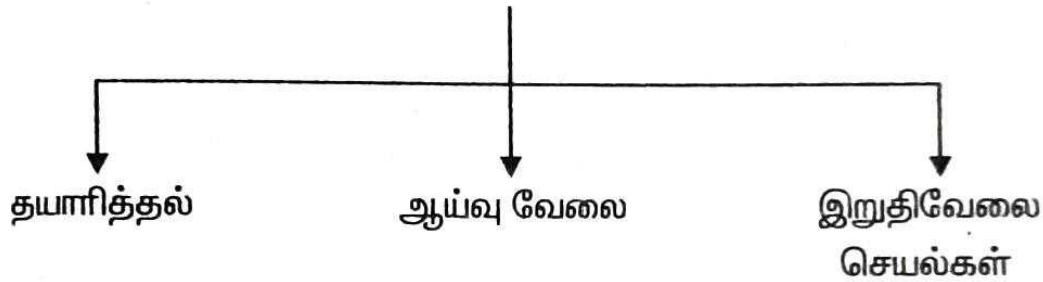
ஆய்வகங்களை புதிய அறிவை பெறுவதற்காகவும், கடினமான பாடக் கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். செய்முறை சோதனைகளை எல்லா நிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் செய்யுமாறு ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஏனெனில் புதிய அறிவை பெற்றுக் கொள்ள இது மிக முக்கியமான முறையாகும். சிக்கல்களையும், கருத்துகளையும் தீர்வு காண பயன்படுத்த வேண்டிய மென் பொருளை பயன்படுத்துங்கள். எடுத்துக்காட்டாக பல்வேறு அமைப்புகள் மூலம் தகவல்களை சேகரித்து தொகுத்து பகுத்தலை மேற்கொள்ள விரிதானை

பயன்படுத்துங்கள். இது கணினியில் தயார் நிலையில் உள்ளது. கணினி நுட்பங்களை வகுப்பறைக்குள் கொண்டு வாருங்கள்.

ஆய்வக முறையின் குறிக்கோள்கள்

- பாடக் கருத்துகளை ஆய்வகமுறை மூலம் எளிதில் புரிந்து கொள்ள
- செய்து கற்றல் முறையை அறிய
- கற்றலை எளிதாக்க மற்றும் நிரந்தரமாக தக்க வைக்க
- அறிவியல் மனப்பான்மைகளை அறிந்து கொள்ள
- அறிவியல் முறை அல்லது வழிமுறைகளை அறிந்து கொள்ள
- உற்று நோக்குதல் மற்றும் சிந்தித்தல் திறன்களை மேம்படுத்த

ஆய்வக முறையின் படிக்க



தயாரித்தல்

- ஏற்கனவே பெற்ற அறிவை புதிய சூழலில் பயன்படுத்தலை ஊக்குவிக்க
- என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை வரையறுத்தல்
- எதிர்பார்க்கும் கற்றல் அடைவுகள்
- திட்டமிடல்

ஆய்வக வேலை

- ஆசிரியரின் மேற்பார்வையில் மாணவர்கள் ஆய்வக வேலைகளை மேற்கொள்ளல்

- மாணவர்கள் தனித்தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ ஆய்வகத்தில் வேலை செய்தல்
- வேலையின் தொடர்ச்சியினை எல்லா நிலைகளிலும் பதிவேட்டில் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இறுதிநிலை செயல்கள்

- தனியாகவோ அல்லது குழுவாக ஈடுபட்டு செய்த சோதனைகளின் முடிவுகளை தெரிவிக்கிறார்கள்.
- முடிவுகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

ஆய்வக முறையின் நன்மைகள்

1. இம்முறையில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு சுற்றல் அனுபவங்களை அளிக்கிறார். இதனால் சுற்ற அறிவானது நிலையாக வைக்கப்படுகிறது.
2. இம்முறையில் தனியாள் வேறுபாடுகள் மற்றும் மாணவர்களின் ஆர்வம் கவனிக்கப்படுகிறது.
3. இம்முறையில் மாணவர்கள் தானாகவே கண்டு பிடிக்க முயலுகிறார்கள். பல்வேறு அறிவியல் உண்மைகளையும் கோட்பாடுகளையும் மாணவர்கள் சரிபார்க்கிறார்கள்.
4. இம்முறையினால் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியரிடையே நல்லுறவு ஏற்படுகிறது.
5. இம்முறையின் மூலம் மாணவர்களிடம் நல்ல பழக்கங்களான தனியாக வேலை செய்தல், குழு வேலைகளில் ஈடுபடுதல், நேர்மையாக இருத்தல், உண்மையாக இருத்தல் ஆகியவற்றை வளர்க்க உதவுகிறது.

குறைகள்

1. இது ஒரு நேரம் அதிகம் எடுத்துக் கொள்ளும் முறையாகும்.
2. சில அறிவியல் உண்மைகளை இம்முறையினால் சரிபார்க்க இயலாது.

3. பள்ளிகளில் வளங்கள் குறைவாக இருப்பதால் எல்லா மாணவர்களுக்கும் தனித்தனி கருவிகளை அளிக்க இயலாது.
4. தேவைப்படும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உதவியும் ஆலோசனைகளையும் ஆசிரியரால் வழங்க இயலாது.
5. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிக்க இயலாத மாணவர்களால் இம்முறையின் பயன்களை அறிந்து கொள்ள இயலாது.

4.2.2 சக மாணவர் கற்பித்தல் / மாணவர் கற்பித்தல் (Peer Tutoring)

சக மாணவர் என்பது அதே வகை மற்றும் நிலையைச் சார்ந்த மாணவர்களை குறிக்கும்.

கல்வி அடைவுகளை மேம்படுத்த, உதவிபுரிய மாணவர் பயன்படுத்தும் கற்பித்தல் வழிமுறைகள் சக மாணவர் கற்பித்தல் எனப்படும். ஒரே குழுவில் உள்ள மாணவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நண்பர்களாக இருப்பர். அதனால் அவர்களுக்குள் வெறுப்பு அல்லது கூச்சம் ஏற்படுவதில்லை. சக மாணவர் கற்பித்தலில் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் பின் வருமாறு கூறுகிறது.

- கல்வியில் உயர் அடைவு
- மாணவர்களிடையேயுள்ள உறவு மேம்படுத்தல்
- சமூக மற்றும் தனிப்பட்ட மதிப்புகளில் முன்னேற்றம்

சக மாணவர் கற்றல் நிகழ்ச்சி முழு வகுப்பிற்கோ அல்லது வகுப்பிலுள்ள ஒரு குழுவிற்கோ அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற முறையிலோ செயல்படுத்தலாம். உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களை சக கற்பித்தலுக்கு தயார் செய்யலாம். கீழ்க்கண்ட வரிசைப்படி இக்கற்பித்தல் நிகழ்ச்சியை அளித்தால் மிக்க பயன் அளிக்கும்.

1. கல்வி நிறுவனத் தலைவருடன் கற்பித்தலை விவாதிப்பது

ஆசிரியரும் விருப்பமான மாணவர்களும் சக மாணவர் கற்பித்தலை ஆரம்பிக்கும் முன் தலைமையாசிரியரை சந்தித்து

விவாதிக்கவும். கற்பித்தல் நடைபெறும் இடம் பற்றிய அறிவிப்பு, எந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் இக்கற்றலுக்கு வருவார்கள் பற்றிய முக்கிய அறிவிப்புகளை வகுப்பு / பள்ளி மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

2. நேரத்தை உறுதி செய்யுங்கள்

சக மாணவர் கற்பித்தல் நிகழ்ச்சிகள் பள்ளி நேரத்திற்கு பிறகு நடைபெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமல்ல. மாணவர்கள் பிற்பகல் உணவு இடைவெளியின் போதோ அல்லது வகுப்பு கற்பித்தலின் நேரத்திலோ சக மாணவர் கற்பித்தலை கிடைக்கும் இடத்தை பொறுத்தோ அல்லது யாருக்கு சக மாணவர் கற்பித்தல் தேவையோ அதனைப் பொறுத்தோ அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

3. இலக்குகளை ஏற்படுத்துங்கள்

வலிமையான சக மாணவர் கற்பித்தலுக்கான தெளிவான இலக்குகளையும் நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட திட்ட வரைவும் வெற்றிக்கு தேவையானதாகும். மாணவர்கள் பெறும் அளவிற்கு எளிதான இலக்குகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும். இலக்குகளை நிறைவேற்று நிகழ்ச்சிகள் சிறிய படிகளிலிருந்து ஆரம்பித்து பிறகு படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும்.

4. சக கற்பிப்பவரை தேர்ந்தெடுங்கள்

ஒரு நிகழ்ச்சி வெற்றியடைய ஊக்கம் மிக்க மற்றும் வகுப்பிலுள்ள மற்றோருக்கும் உதவு வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட மாணவர்களைப் பொறுத்து அமைகிறது. சக கற்பிப்பவரை தேர்ந்தெடுக்க சரியான வழிமுறைகளை அமையுங்கள். அவர்கள் பாடப்பொருளை நன்கு தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அறிவாற்றலுடன் மற்ற மாணவர்களையும் ஊக்குவிக்க தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். சக கற்பிப்பவர் நடத்தை பற்றிய சிக்கல்களை உடையவராக இல்லாதவரும், வகுப்பு வருகையில் சரியாகவும் இருக்க வேண்டும். வகுப்பு ஆசிரியரோ அல்லது பாட ஆசிரியரோ சக கற்பிப்பவரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.

5. பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள்

பயிற்சி வகுப்புகள் சக கற்பிப்பவருக்கு சக கற்பித்தல் பற்றிய தத்துவம் மற்றும் நுணுக்கங்களை பெறுவதாக அமைய வேண்டும். ஒரு மாணவன் போதுமான அறிவு பெற்றிருந்தாலும் அதனை மற்றொருவருக்கு தகுந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவது எளிதான காரியமன்று. கற்பிப்பவருக்கு கற்பித்தல் நுணுக்கங்களை போதியுங்கள். பயிற்சியானது கற்பிப்பவருக்கு எத்தகையான கற்பித்தல் முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும், தொல்லை கொடுக்கும் மாணவர்களை எவ்வாறு சமாளிப்பது மற்றும் சக மாணவர் உறவு முறையில் கற்பிப்பவரிடம் சக மாணவர்கள் எந்த வித பயமும் இல்லாமல் சந்தேகங்களை கேட்பதும் அதற்கான பதில்களை எவ்வாறு அளிக்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிவிக்கும்.

6. மதிப்பீடு

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் சக மாணவர் அளிக்கும் கற்பித்தல் எவ்வாறு இருந்தது என சரிபார்ப்பார்கள். கடந்த வகுப்பில் சக கற்பிப்பவர் என்ன செய்தார்கள் என்பதை ஒரு சில நிமிடங்களில் திருப்புதல் செய்வார்கள்.

4.23 செயல்திட்ட முறை (Project Method)

இயல்பான சூழ்நிலையில் பள்ளியிலோ பள்ளிக்கு வெளியிலோ ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் செய்யும் செயலை செயல்திட்டமுறை என்கிறோம். இம்முறை அமெரிக்க கல்வியாளர் டாக்டர் கீல் பேட்ரிக் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இம்முறையில் மாணாக்கர் உண்மை வாழ்க்கைக் சூழலில் பாடச் செய்திகளை அறிந்துக் கொள்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக உயிரியல் கற்பிக்கும்போது வெறுமனே புத்தகத்தில் உள்ள கணக்குகளை கொடுக்காமல் செயல்கள் சிலவற்றை அமைத்துக்கொண்டு அவற்றின் வாயிலாக புத்தக அறிவை பெறுகிறோம். செயல்திட்ட வேலையை தனியாகவோ அல்லது சில குழுக்களாகவோ அல்லது எல்லா மாணவர்களும் சேர்ந்தோ செய்வர். செயல்திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைய அது நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகும். வாழ்க்கைக்கு பயன்தரத் தக்கதாகவும் அமைய வேண்டும் அப்போதுதான் மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு மனம் விரும்பி செய்வர்.

செயல்திட்டத்தின் கோட்பாடுகள்

செயல் வழிக்கற்றல்

வாழ்க்கைச் சூழலில் கற்றல்

சமூக பண்புகளை கற்றல்

அனுபவத்தின் மூலம் கற்றல்

ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து கூட்டுறவு முறையில் கற்றல்

செயல்திட்டங்களின் வகைகள்

1. பள்ளியில் மாதிரி வங்கி நடத்துதல்
2. பள்ளியில் கூட்டுறவு பண்டக சாலையை நடத்துதல்
3. பள்ளியில் தோட்டம் அமைத்தல்
4. பள்ளியில் சாலை அமைத்தல்
5. உயிரியல் சார்பான கற்றுலாக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தல் முதலியன.

செயல்திட்ட வேலையை தனியாகவோ அல்லது ஒரு குழுவாகவோ எடுத்துக் கொண்டு செய்யலாம். குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் செயல்களின் சிறுசிறு பகுதிகளை எடுத்துக் கொண்டு பொறுப்பாக செய்து முடிப்பர். செயல் திட்ட முறையில் கீழ்க்காணும் படிகள் உள்ளன.

1. சூழ்நிலையை அமைத்தல்
2. செயலைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
3. திட்டமிடல்
4. செயல்படுத்துதல்
5. மதிப்பிடுதல்
6. பதிவு செய்தல்

மேற்கண்ட படிகளை ஒவ்வொன்றாக விவரமாகக் காண்போம்

1. சூழ்நிலையை அமைத்தல்

மாணவர்களின் தேவை, பாடப்பகுதிக்கு ஏற்ப செயல் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். யாரும் திட்டத்தை திணிக்கக் கூடாது. இதற்காக ஆசிரியர் பவ்வேறு செயல்திட்டங்களை மாணவர்களின் தேவை, ஆர்வம், செயல்படுத்தும் திறன் ஆகியவைகளை அறிந்து விளக்குவார்.

2. செயலைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்திட்டம் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தேவைப்பட்டால் மாணவர்களின் ஆர்வம், நாட்டம், திறமை இவைகளை கருத்தில் கொண்டு நல்ல செயல்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர் ஆலோசனை வழங்கலாம்.

3. திட்டமிடல்

செயல்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்த பின்பு அதனை நடைமுறைப்படுத்த என்னென்ன செய்ய வேண்டும். எந்தெந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும். யார் யாருக்கு எந்தெந்த வேலை கொடுக்கலாம். அத்திட்டத்தை முடிக்க எவ்வளவு காலமாகும்? எவ்வளவு பணம் தேவை? அதனை எப்படி திரட்டுவது? போன்ற முக்கிய பணிகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது திட்டமிடல் எனப்படும்.

4. செயற்படுத்துதல்

குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் ஆர்வம், திறமை ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வேலையை அவர்கள் சரியாக செய்வார். செயல் திட்டத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிக்க செயல்படுத்தும் விதத்தை அவ்வப்போது ஆசிரியர் மேற்பார்வையிட்டு ஆலோசனை கூறுவார்.

5. மதிப்பிடுதல்

செயல்திட்டத்தினை மாணவர்களும் ஆசிரியரும் மதிப்பீடு செய்வார். செயல்திட்டத்தின் நோக்கம், அதனை மேற்கொள்ள

சந்தித்த தடைகள் பெறப்பட்ட முடிவுகள் ஆகியவைப் பற்றி மதிப்பிடுவர். மாணாக்கர் தங்களுக்குள்ளே செயல்திட்டத்தைப் பற்றி சுய விமர்சனம் செய்து கொள்வர்.

6. பதிவு செய்தல்

செயல் திட்டத்தின் முழு நடவடிக்கைகளையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். செயல் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்ததிலிருந்து அதனை எவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட்டது. யார் யாருக்கு எந்தெந்த வேலை கொடுக்கப்பட்டது? மொத்தம் எவ்வளவு செலவாகியது? எந்தெந்த புத்தகங்களை படித்தோம்? யார் யாரிடம் ஆலோசனை பெற்றோம்? எந்தெந்த இடங்களை சென்று பார்த்தோம்? போன்ற எல்லா விவரங்களும் இங்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு : பள்ளியில் காய்கறித் தோட்டம் அமைத்தல்

1. **சூழ்நிலையை அமைத்தல்** : பாடப்பகுதி, மாணவர்களின் ஆர்வம், செயல்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை அறிந்து ஆசிரியர் பள்ளியில் சாலை அமைத்தல், காய்கறி தோட்டம் அமைத்தல், கூட்டுறவு பண்டகசாலையை அமைத்தல் ஆகிய செயல்திட்டங்களைப் பற்றி விளக்குகிறார்.
2. **செயலை நேர்ந்தெடுத்தல்** : மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப பள்ளியில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்கும் செயல் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
3. **திட்டமிடல்** : பள்ளியில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்க எங்கு மற்றும் எவ்வளவு நிலத்தை எடுத்துக் கொள்வது? அதில் எங்கெங்கு பாதைகள் அமைப்பது? என்னென்ன காய்கறிகள் பயிரிடலாம்? அதற்கான விதைகள், எரு, பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகள் எவ்வளவு வாங்க வேண்டும்? தோட்டத்தை அமைக்க ஆகும் செலவு மற்றும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் எவ்வளவு. யார் யாருக்கு என்னென்ன வேலை கொடுப்பது போன்ற முக்கிய வேலைகளை மாணவர்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டனர்.

4. **செயற்படுத்துதல்** : திட்டமிட்டபடி குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை செவ்வனே செய்கின்றனர். அவ்வப்போது ஆசிரியர் ஆலோசனை வழங்குவார்.
5. **மதிப்பிடுதல்** : செயல்திட்டத்தின் மூலம் தோட்டத்தின் பரப்பளவு காணும்முறை, லாப நஷ்டம் ஆகிய உயிரியல் பாடப்பகுதிகள் செயல் வழிக்கற்றல் மூலம் தெரிந்து கொண்டதை ஆசிரியரும், மாணவர்களும் மதிப்பீடு செய்வார்.
6. **பதிவு செய்தல்** : செயல் திட்டத்தை தேர்தெடுத்ததிலிருந்து அதனை நிறைவேற்றும் வரை எல்லா நடவடிக்கைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டது. தோட்டத்தின் பரப்பளவு, பயிரிட்ட இடத்தின் பரப்பளவு, மொத்த செலவு, காய்கறிகளை விற்றதால் கிடைத்த மொத்த தொகை, எவ்வளவு லாபம் அடைந்தோம், லாப சதவீதம் எவ்வளவு? போன்ற எல்லா விவரங்களும் இங்கு பதிவு செய்யப்பட்டன.

செயல் திட்டத்தின் நன்மைகள்

1. இது உளவியல் முறையிலானது. கற்பவரை மையமாகக் கொண்டது.
2. கல்வியில் ஜனநாயக முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
3. குழுச் செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுவதால் சமுதாய பண்புகள் மலர்கின்றன.
4. தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுய ஒழுக்கம் வளர்கிறது.
5. கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு இம்முறை வழிவகுக்கிறது.
6. கற்றலை ஆர்வமுள்ளதாகவும், பாடத்தை புரிந்து கொள்ளும் படியாகவும் செய்கிறது.

குறைகள்

1. நேரம் மற்றும் செலவு அதிகம் எடுத்துக் கொள்ளும் முறை, முறையான கால அட்டவணையில் இதற்கான நேரத்தை ஒதுக்க இயலாது.

2. சிந்தித்தல், ஆராய்தல் போன்ற உயிரியல் செயல்களுக்கு இம்முறை எந்தவித பயிற்சியும் அளிப்பதில்லை.
3. தொடர்ச்சியான கற்பித்தல் முறையினை பின்பற்ற இயலாது.
4. பல்வேறு செயல்களிலிருந்து பெற்ற அறிவு தொடர்ச்சியாக இராது.
5. மாணவர் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான கற்றலை பெறுவதில்லை.

4.2.4 தனிப்பட்ட செயல்கள் (Individual Activities)

மாணவர்கள் தாமாகவே செய்யும் செயல்கள் தனிப்பட்ட செயல்கள் எனப்படும். தனிப்பட்ட செயல்கள் மாணவர்களின் இலக்குகள், எதிர்கால திட்டங்களை தீர்மானித்தல் மற்றும் பள்ளியில் கிடைக்கின்ற நேரத்தை தம் குறிக்கோள்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றிற்கு உதவுகின்றன.

தனிப்பட்ட செயல்களின் அட்டவணை

1. தனிப்பட்ட பயிற்சிகள்

திறன்களில் போதுமான பயிற்சி பெற தனிப்பட்ட பயிற்சிகள் வாய்ப்பையளிக்கின்றன. புறவய வினாக்கள் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் வினாக்கள் போன்றவை இப்பயிற்சிக்கு உதவுகின்றன. கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பயிற்சியை முடித்து விட வேண்டும் ஆசிரியர் அதனை சரிபார்த்து தவறான பதில்களுக்கு சரியான விடையை கூறுவார்.

2. தனியொருவரின் திட்டமிடுதல்

கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அல்லது கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை மாணவர் தம் சொந்த உண்மை அனுபவங்களோடு இணைக்கச் சொல்லுதல்

3. வினாடி வினா

வினாடி வினா தனிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நடத்துதல். வினாடி வினாவின் விடைகள் ஆசிரியர் அளிப்பவர்.

4. கணினி வேலை

கணினியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் நம்முடைய அறிவாற்றலின் கதவை திறந்து விடுகின்றன. குறிப்பிட்ட தலைப்பிற்கு தேவையான குறிப்புகளை மாணவர்களிடம் கணினியிடமிருந்து பெற்று ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க சொல்லலாம்.

5. நூலக வேலை

ஆசிரியர் கொடுத்த ஒரு தலைப்பிற்கு தேவையான தகவல்களை நூலக புத்தகங்களிலிருந்து எடுத்து ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க செய்யலாம்.

6. புகழ்பெற்ற ஒருவருடன் நேர்காணல்

நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ஒருவரை வகுப்பிற்கு அழைத்து ஒவ்வொரு மாணவரும் 10 வினாக்களை அமைத்து கேட்கச் செய்யலாம். ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் புகழ்பெற்ற ஒருவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளை எழுதச் சொல்லலாம்.

7. விழாவிற்கு சுவரோட்டிகளை தயாரித்தல்

பள்ளியில் நடைபெறும் ஒரு விழாவிற்கு சுவரோட்டிகளுக்கான முன் வரைவை திட்டமிட சொல்லலாம். அதில் மாணவன் எழுத்துகளை வரைபடமாக வரைந்து நிரப்பலாம் அல்லது படங்களைக் கொண்டு நிரப்பலாம். சுரரோட்டியை முடித்த பின் அதனை பள்ளி சுவர்களில் அல்லது அறிவிப்பு பலகையில் தொங்க விடலாம். ஒவ்வொருவரின் கலைத் திறனை மாணவர்கள் கண்டு மகிழ்ச்சியடைவர்.

4.2.5 பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல் (Experimental Learning)

கார்ல் ரோகர்ஸ் என்பவர் கற்றலை அறிவாற்றல் மற்றும் பரிசோதனைக்கான கற்றல் என கற்றலை இருவகையாக பிரித்து காட்டினார். அறிவாற்றல் என்பது கல்வியறிவுடன் தொடர்பு கொண்டது. இரண்டாவதாக கூறியது அறிவாற்றலின் பயன்பாட்டைக் குறிக்கும். அனுபவத்தின் வாயிலாக கற்றலை

பெறுவது பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல் என்கிறோம். இதனை "செய்வதன் பிரதிபலிப்பு" என்றும் வரையறை செய்கிறோம்.

அனுபவத்தின் வாயிலாக கற்பது என்பது பழங்கால முறையாகும். "செய்வதற்கு முன் சிலவற்றை அறிந்து கொள்கிறோம். நாம் சிலவற்றை செய்யும் போது கற்றுக் கொள்கிறோம்" என்று அரிஸ்டாட்டில் கூறியுள்ளார். 1970ல் டேவிட் கோல்ப் என்பவர் புதிய பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல் என்ற கருத்தியலை ஜான் டூயி, குர்ட் லேஷன் மற்றும் ஜீன் பியாஜெட் ஆகியவற்றின் படைப்புகளிலிருந்து தோற்றுவித்தார்.

பரிசோதனை கற்றல் என்பது வகுப்பறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கற்றல் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது, அவை மாணவர்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் கற்றுக்கொள்வதில் தீவிரமாக ஈடுபடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் செயல்முறை மற்றும் அனுபவத்தை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் அவர்களின் சொந்த புரிதலை தீவிரமாக உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்:

- மிருகக்காட்சிசாலைக்குச் சென்று விலங்குகளைப் பற்றிப் படிப்பதற்குப் பதிலாக பார்ப்பதன் மூலம் அவற்றைப் பற்றி அறியலாம்.
- ஒளிச்சேர்க்கையை பற்றிய திரைப்படத்தைப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக அதைப் பற்றி அறிய தோட்டத்தை வளர்ப்பது.
- உங்கள் பெற்றோர் கருத்தை விளக்குவதை கேட்பதற்குப் பதிலாக, மிதிவண்டியில் சவாரி செய்ய முயற்சிக்கவும் மற்றும் கற்றுக்கொள்ளவும் செயல்படுதல்.

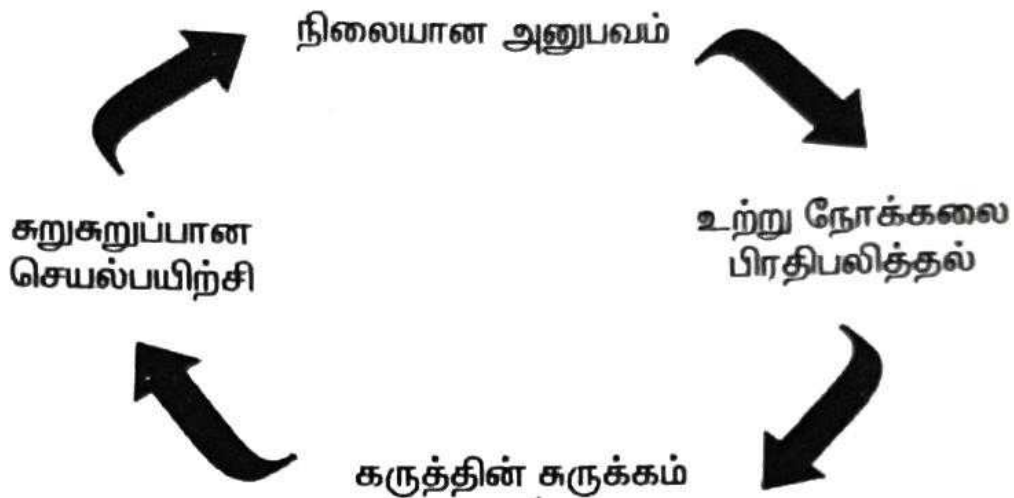
டேவிட் கோல்ப்பின் பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல்

ஆசிரியரின் உதவி இல்லாமல் தனிப்பட்டவரின் சொந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக தோன்றுவது தான் பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல் என்கிறோம். எனினும் ஒரு உண்மையான கற்றல்

சில பொருட்களின் துணையோடு நிகழ்கிறது. கோல்ப் அவர்களின் கூற்றுப்படி அறிவானது சொந்த மற்றும் சூழல் அனுபவங்களின் வாயிலாக தொடர்ச்சியாக பெறப்படுகிறது. உண்மையான அறிவை அனுபவத்தின் வாயிலாக பெற கற்பவர் கீழ்க்கண்ட நான்கு திறமைகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

- பயிற்சியில் / அனுபவத்தில் கற்பவர் விருப்பத்துடன் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட வேண்டும்.
- கற்பவர் தான் பெற்ற அனுபவத்தினை பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
- கற்பவர் பகுத்தல் திறனைக் கொண்டு பயிற்சியின் கருத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
- பயிற்சியின் வாயிலாக பெற்ற புதிய கருத்துகளை பயன்படுத்த கற்பவரிடம் முடிவு எடுக்கும் திறன் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் இருக்க வேண்டும்.

பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றலின் நான்கு படிநிலைகள்



1. **நிலையான அனுபவம் :** புதிய அனுபவத்தின் நிலையை எதிர் கொள்வது அல்லது இருக்கின்ற அனுபவத்தினை மீண்டும் விளக்கிக் கூறுதல்

2. **உற்று நோக்கலை பிரதிபலித்தல் :** உற்று நோக்கலின் வாயிலாக பெற்ற அனுபவத்தினை பிரதிபலித்தல் அல்லது மீண்டும் செய்து பார்த்தல்
3. **கருத்தின் கருக்கம் :** பிரதிபலிப்பு புதிய கருத்தை அளிக்கும் அல்லது ஏற்கனவே பெற்ற கருத்தை மாற்றியமைத்து பொதுமைப் படுத்தும்
4. **கறு கறுப்பான செயல் பயிற்சி :** எதிர்கால சூழல்களுக்கு பொதுமைப் படுத்தப்பட்ட கருதுகோளை சோதனை செய்து புதிய அனுபவத்தினை பெறல்

பரிசோதனைக் கற்றலின் நன்மைகள்

பரிசோதனைக் கற்றல் மாணவர் ஈடுபாடு, ஆழ்ந்த கற்றல், மேம்பட்ட கல்வி முடிவுகள் மற்றும் மேம்பட்ட வேலை மற்றும் வாழ்க்கைத் திறன் ஆகியவற்றிற்கு பங்களிக்கிறது. தோல்வியை அனுபவிப்பதற்கும் சவால்களை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பதைக் கண்டறியவும் அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

4.2.6 ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் கற்றல் (Teacher - guided Learning)

ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் கற்றலில் மாணவர்கள் தாமதமாகவே கருத்துகளை அபிவிருத்தி செய்கின்றனர். மேலும் கற்றலுக்கான பொறுப்பு அவர்களையே சாரும். இம்முறையானது மாணவர்களிடம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையை தோற்றுவித்து அதனை அவர்களின் கல்வி அனுபவங்களில் பயன்படுத்த பயற்சியளிக்கிறது. இம்முறை மாணவர்களை கண்டு பிடிக்கும் வழிமுறைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. இங்கு மாணவர்கள் வினாக்களை எப்படி வினவுவது என்று இம்முறை உதவி புரிகிறது. இம்முறையில் மாணவர்கள் தங்கள் கற்றலை சரியான வழியில் நிர்வகித்து அதனை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கின்றனர்.

மாணவர்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள முறையில் வினாக்களை வினவுகின்றனர்.

- நான் எவ்வாறு இந்த சிக்கலை தீர்ப்பேன் ?
- நான் எவ்வாறு விடாமுயற்சியுடன் பணியாற்றுவேன் ?
- இந்த சிக்கலில் தோன்றும் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கான உறவினை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வேன் ?

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளையும் அளித்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யப் போகிறார்களோ அதனை செய்ய ஆசிரியர்கள் உதவி புரிகின்றனர். இம்முறையானது மாணர்களிடம் கற்றலில் அன்பையும் கல்வியை மேற்கொண்டு தொடரவும் வழி வகுக்கிறது.

இம்முறையில்

- மாணவர்கள் தங்கள் திறமைக் கேற்ப அல்லது குறிப்பிட்ட கற்றல் தேவையைப் பொறுத்து குழுவாக அமைக்கப்படுகின்றனர்.
- ஆசிரியர் கற்றல் பணிக்கான திட்டத்தை தொடங்கி மாணவர்களை ஆதரித்து செயல்படுவார். மாணவர்கள் கற்றலை தொடங்குவர்.
- மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்குடன் சுதந்திரமாக கற்றுக் கொள்வர்.

ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் கற்றலை ஆரம்பியுங்கள்

குறிப்பிட்ட தலைப்பை மாணவர் எடுத்து சொந்த முறையில் கற்றலில் முன்னேற்றம் காணும் முன்பு ஆசிரியர் அத் தலைப்பை ஒட்டிய அடிப்படை அறிவினை அளிப்பார்.

- தலைப்பை ஒட்டிய சில வினாக்களை ஆசிரியர் வினவுவார்.
- ஆரம்ப நிலையில் மாணவர்கள் எதனை புரிந்து கொள்வார்களென ஆசிரியருக்கு தெரியும்.
- கற்றலின் வெளியீடு என்ன என்பதை மாணவர்கள் அறிவார்கள்.

ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் மாணவர்கள் சிக்கல் தீர்க்கும் முறையில் முன்னேறுகிறார்கள். மேலும் பாட அலகின் முடிவில் மாணவர் சொந்தமாக கற்கும் திறன் பெறுவர். மாணவர்களை சிக்கல் தீர்ப்பவராக ஆக்குதலே இம்முறையின் நோக்கமாகும். எடுத்துக்காட்டாக மாணவர்கள் பொதுவாக ஒரு பாடப் பகுதியை படிக்கும்போது அல்லது பாடப்பகுதியை எவ்வாறு தொடர்புபடுத்த முடியும் என்று வினாக்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லது அப்பகுதி எவ்வாறு உலகிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்ற வினாக்களை வினவும் போது பல பதில்களை பெறுகிறோம். ஆசிரியர் வினாக்களை தொடுக்கும் போது அவ்வினாக்களை மாணவர்கள் எடுத்துக் கொண்டு பதிலளிக்கும் போது கற்றலை மாணவர்கள் உண்டாக்குகின்றனர்.

உயிரியல் சிக்கல்களை தீர்க்க மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப் படுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் சிந்தனைகளை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். மேலும் மற்ற மாணவர்களின் சிந்தனைகளையும் கேட்டு ஒரே முடிவைப் பெற பல்வேறு வழிகள் உள்ளன என அறிந்து கொள்கின்றனர். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு முறையில் சிந்திக்கின்றனர். ஒவ்வொருவரின் சிந்தனையும் மதிப்பிற்குரியது. வேகமாக மாறுகின்ற உலகத்தில் புதிய படைப்புகளை அளிக்கக் கூடியவராக மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக பெற்றோர்கள் தம் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புகின்றனர்.

ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் கற்றலின் தொடர்

1. மையப்படுத்துதல்

செய்யும் வேலை குறிக்கோள்கள், பாடப்பகுதி ஆகியவற்றை மையப்படுத்துதல் வேண்டும்.

2. கற்றலை சரிபார்த்தல்

எப்படிப்பட்ட முந்தைய அறிவு தேவை என்பதை முடிவு செய்து எந்தெந்த வழிமுறைகள், திறன் மற்றும் அறிவை வளர்க்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்க. ஆரம்ப நிலையில் ஆசிரியர்கள் மேற்

பார்வையிட்டு மாணவர்களிடம் உள்ள வலிமைகள் மற்றும் எந்தெந்த பகுதிகளில் கவனம் தேவை என்பதை அறிந்து செயல்படுவர்.

3. சுதந்திரமான வேலை

ஆசிரியர்கள் மேற்பார்வையில் மாணவர்கள் தனித் தனியாகவோ அல்லது ஜோடியாகவோ தங்கள் பணியை தொடருவர்.

4. மீண்டும் வேலை செய்தல் / திருப்புதல்

ஆசிரியரின் துணை மற்றும் வழிகாட்டலின் பேரில் மாணவர்கள் தம் பணிகளுக்கு திருப்புகின்றனர் அல்லது சக மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி தம் வேலையை திருப்புதல் செய்கின்றனர். மேலும் தாங்கள் அறிவை புதுப்பித்து திறன்களை புரிந்து கொள்கின்றனர். மாணவர்களின் வலிமையை உணர்த்தி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் ஆதரவு அளித்து அவர்களின் வேலையை உருவாக்க திருப்புதல் மற்றும் மறு வடிவம் செய்யப்படுகிறது. கற்றலில் இப்பகுதி மாணவர்களிடம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தினை அளித்து கற்றலில் வேகத்தை அளிக்கிறது.

மறு சீராய்வு

இப்பகுதியில் மாணவர் அடைந்த முன்னேற்றம், பயன்படுத்திய வழிமுறைகள், கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை வலுப்படுத்தியது, திறன்கள் மற்றும் அறிவை மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்துவது மற்றும் மற்ற கற்பித்தல் இலக்குகளை தேர்ந்தெடுப்பது போன்றவற்றில் குழு பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றுடன் முடிவுக்கு வரும்.

4.2.7 சிக்கல் தீர்க்கும் முறை (Problem - Solving Method)

சிக்கலைத் தீர்ப்பது என்பது முன்கூட்டியே அறியப்படாத ஒரு முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கான செயல்முறையாகும் - ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு திருப்திகரமான தீர்வைப் பெறுவதற்கு, சிக்கலைத் தீர்ப்பவர் இதற்கு முன்பு சிக்கலை பார்க்கவில்லை.

சிக்கலைத் தீர்க்கும் முறை விமர்சன சிந்தனை மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது. இது மாணவர்களை மையமாகக் கொண்ட உத்தியாகும். இங்கு மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாட்டில் செயலில் பங்கேற்பவர்களாக மாற வேண்டும்.

பிரச்சனையின் முக்கிய அம்சங்கள்

- பிரச்சனை அர்த்தமுள்ளதாகவும், ஆர்வமுள்ளதாகவும், குழந்தைகளுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- இது வாழ்க்கையுடன் சில தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- முடிந்தால் மற்ற பாடங்களுடன் சில தொடர்புகளில் இருக்கலாம்.
- இது மாணவர்களின் உண்மையான தேவைகளிலிருந்து எழ வேண்டும்.

சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான கற்பித்தல் கொள்கைகள்

- ஒரு பயனுள்ள சிக்கல் தீர்க்கும் முறையை தேர்ந்தெடுக்கவும்

சிக்கலைத் தீர்ப்பது கடினமாகவும் சில சமயங்களில் மிகக் கடினமானதாகவும் இருக்கும். எப்படி பொறுமையாகவும் விடாமுயற்சியுடனும் இருக்க வேண்டும் மற்றும் லூட்ஸ் மாதிரி போன்ற கட்டமைக்கப்பட்ட முறையை எவ்வாறு பின்பற்றுவது என்பதை உங்கள் உதாரணத்தின் மூலம் மாணவர்களுக்குக் காட்டுங்கள்.

- ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் கற்பிக்கவும்

சிக்கல் பயன்படுத்தப்படும் சூழலில் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களைக் கற்பிக்கவும். விளக்கங்கள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளில் நிஜ வாழ்க்கை சிக்கல்களைப் பயன்படுத்தவும்.

- மாணவர்கள் சிக்கலைப் புரிந்துகொள்ள உதவுங்கள்

சிக்கல்களைத் தீர்க்க, மாணவர்கள் இறுதி இலக்கை வரையறுக்க வேண்டும். சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களை வெற்றிகரமாகக் கற்க இந்தப் படி முக்கியமானது. மாணவர்கள்

'என்ன' மற்றும் 'ஏன்' என்ற கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க உதவுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றால், 'எப்படி' என்பதற்கான பதிலைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதாக இருக்கும்.

• **போதுமான நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்**

ஒரு விரிவுரையைத் திட்டமிடும்போது, தனித்தனியாகவும் ஒரு வகுப்பாகவும் சிக்கலைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் இலக்கை வரையறுத்தலில் போதுமான நேரத்தை ஒதுக்கவும். நீங்கள் மற்றும் உங்கள் மாணவர்களின் கேள்விகளைக் கையாள்வது; தவறுகளை உருவாக்குதல், கண்டறிதல் மற்றும் சரிசெய்தல்; மற்றும் ஒரே அமர்வில் முழு பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கும் முறையை பின்பற்றவும்.

• **கேள்விகளைக் கேளுங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளைச் செய்யுங்கள்**

"இருந்தால் என்ன நடக்கும்..." என்று கணிக்க மாணவர்களிடம் கேளுங்கள் அல்லது ஏதாவது நடந்தது ஏன் என்று விளக்கவும். இது அவர்களுக்கு பகுப்பாய்வு மற்றும் துப்பறியும் சிந்தனை திறன்களை வளர்க்க உதவும். மேலும் கேள்விகளைக் கேளுங்கள் மற்றும் உத்திகளைப் பற்றி ஆலோசனைகளை வழங்கவும், அவர்கள் பயன்படுத்தும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் உத்திகளைப் பற்றி சிந்திக்க மாணவர்களை ஊக்குவிக்கவும்.

• **தவறான கருத்துகளுடன் பிழைகளை இணைக்கவும்**

தவறான எண்ணங்களுக்கு ஆதாரமாக பிழைகளைப் பயன்படுத்தவும். தவறான கருத்தைத் தனிமைப்படுத்தி அதைத் திருத்த முயற்சி செய்யுங்கள், பின்னர் மாணவர்கள் தாங்களாகவே இதைச் செய்ய கற்றுக்கொடுங்கள். நாம் அனைவரும் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம்.

லுட் சிக்கலைத் தீர்க்கும் மாதிரி

1. **சிக்கலை வரையறுக்கவும்**

சிக்கலைக் கண்டறிந்து, சிக்கலைப் பற்றி அறியப்பட்டவற்றை பட்டியலிடவும், புரிந்து கொள்ள தேவையான அறிவை அடையாளம் காணவும். தெரிந்தவற்றை பட்டியலிட்டபின், தெரியாதவர்களைக் கண்டறிவது எளிதாகிவிடும். அலகுகள் மற்றும் சின்னங்களை

எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது, விளக்குவது மற்றும் பயன்படுத்துவது என்பதை மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும். பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் அலகுகளின் பயன்பாட்டை வலியுறுத்துங்கள்.

எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சில குறிப்பிட்ட அல்லது மறைமுகமான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. தடைகளை அடையாளம் காண மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கவும். தர்க்கரீதியான பதில் என்னவாக இருக்கும், அது என்ன குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை ஆரம்பத்திலிருந்தே மாணவர்கள் கருத்தில் கொள்ள உதவுங்கள். காட்சி படங்களை உருவாக்கவும்.

2. சிக்கலைப் பற்றி யோசி

இந்த கட்டத்தில் மாணவர்கள் கையில் உள்ள பிரச்சனையின் மனப் படத்தை உருவாக்குவார்கள். பாடத்திட்டத்தில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் சிக்கல்களிலிருந்து தேவையான பின்னணி அறிவை மாணவர்கள் தாங்களாகவே தீர்மானிக்க வேண்டும். மாற்றுக் காரணிகள் மாறிலிகள் மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்க தேவையான அட்டவணைகள் போன்ற பொருத்தமான தகவல்களைச் சேகரிக்க மாணவர்களை ஊக்குவிக்கவும்.

3. ஒரு தீர்வைத் திட்டமிடுங்கள்

சிக்கலின் வகையைப் பொறுத்து தீர்வு வகை தீர்மானிக்கப்படும். சில பொதுவான சிக்கலைத் தீர்க்கும் உத்திகள், கணக்கிடுதல், எளிமைப்படுத்துதல், சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல், மாதிரி வரைபடம், அட்டவணை அல்லது விளக்கப்படம். அது சிறந்த உத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்க மாணவர்களுக்கு உதவுங்கள்.

4. திட்டத்தை செயல்படுத்தவும்

பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் விரைவாகவோ அல்லது முதல் முயற்சியிலோ தீர்க்கப்படுவதில்லை. ஒரு திட்டம் உடனடியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால், மாணவர்கள் சோர்வடைய விடாதீர்கள். வித்தியாசமான உத்தியை முயற்சிக்க அவர்களை ஊக்குவிக்கவும், தொடர்ந்து முயற்சி செய்யவும்.

5. திரும்பிப் பார்க்க

மாணவர்களை பிரதிபலிக்க ஊக்குவிக்கவும். ஒரு தீர்வு எட்டப்பட்டவுடன், மாணவர்கள் பின்வரும் கேள்விகளை தங்களைத் தாங்களே கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

- பதில் அர்த்தமுள்ளதா ?
- படி (1) இல் நிறுவப்பட்ட அளவுகோல்களுடன் இது பொருந்துமா
- கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளித்தேனா ?
- இதைச் செய்வதன் மூலம் நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் ?
- நான் பிரச்சனையை வேறு வழியில் செய்திருக்க முடியுமா ?

பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு

பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் ஆசிரியரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. சில முக்கியமான பணிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. சிக்கலின் பதில்களை அல்ல பரிந்துரைகளை வழங்கவும்.
2. சிக்கலைத் தீர்க்கும் கண்டுபிடிக்கும் முறையை வழங்குங்கள்.
3. பல்வேறு சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் உத்திகளைக் கற்றுக்கொடுங்கள்
4. சிக்கலை ஆராய்ந்து அதனை சிறுசிறு பகுதிகளாக பகுத்தாராய ஆசிரியர் துணை புரிய வேண்டும்.
5. சிக்கலை தீர்க்க தேவையான மேற்கொள் நூல்கள் பற்றிய குறிப்புகளை ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
6. ஊக்கம் மற்றும் பாராட்டு வழங்கவும்

சிக்கலைத் தீர்க்கும் முறையின் நன்மைகள்

1. மாணவர்கள் தகவல்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கும் நினைவுபடுத்துவதற்கும் தங்கள் திறன்களை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
2. மாணவர்கள் சிக்கலைத் தீர்க்கும் பல்வேறு முறைகளைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
3. நிஜ உலக பிரச்சனைகளை தீர்க்க மாணவர்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள்
4. மாணவர்கள் தாங்கள் பெற்ற திறன்களை மற்ற நிஜ உலகக் காட்சிகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு ஞாபகம் உதவுகிறது.

5. இது குழுப்பணி மற்றும் தனிப்பட்ட திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

சிக்கலைத் தீர்க்கும் முறையின் குறைகள்

1. PBL செயல்பாடுகள் சோதனைகளுக்கு உதவாது.
2. பல மாணவர்கள் ஞாபகம் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கத் தயாராக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
3. இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மதிப்பீடு.
4. மேற்கொள் நூல்கள், மூல நூல்கள் எளிதில் கிடைப்பதில்லை.
5. கீழ் நிலை வகுப்புகளுக்கு இம்முறை பயன்படுவதில்லை.

4.3 சிறிய குழு / மொத்த வகுப்பு இடைவினை மூலம் கற்றல்

இம்முறைகளில் ஆசிரியரும் மாணவர்களும் தங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் செயல்களில் இணைந்து ஈடுபடுகின்றனர். இங்கு குழு கற்பித்தல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.

4.3.1 மாணவர் கருத்தரங்கம் (Student Seminar)

கருத்தரங்கம் என்ற வார்த்தையானது லத்தின் மொழியிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். கருத்தரங்கம் என்பது கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் கல்வி அறிவூட்டல் போன்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பாகும். கருத்தரங்கமானது வகுப்பு மாணவர்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை மையப்படுத்தி எல்லா மாணவர்களும் இதில் கருத்துப்பாக பங்கேற்க செய்வதாகும். இதில் சில தலைப்புகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும், வினாக்கள் கேட்கவும், விவாதம் செய்யவும் இயலுகிறது. மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பைப் பற்றி அதிகளவில் தெரிந்து கொள்ளவும், நடைமுறை சிக்கல்களை மாணவர்களோடு இடைவினை புரிந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கோடு கருத்தரங்கம் நடத்தப் படுகிறது.

அறிவியல் பகுத்தாராய்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி வழிமுறைகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு அளிப்பது கருத்தரங்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோளாகும்.

ஒவ்வொரு கருந்தரங்கமும் மாணவர்களை இணைத்து ஒரு தலைப்பை கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலமும், குழு கலந்தாய்வு, ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் சமர்ப்பித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஆராய்ந்து புலனாய்வு செய்யப்படுகிறது. மாணவர் தலைவர் அல்லது ஆசிரியர் நியமிக்கும் ஒருவர் இக் கருத்தரங்க தலைவராக செயல்படுவார். கருத்தரங்கம் நடைபெறும் முறையினை ஆசிரியர் மேற்பார்வையிடுவார்.

கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொள்ள தேவையான திறன்கள்

- கருத்தரங்கத்தில் பங்கு கொள்ளும் போதே ஆரம்பத்தில் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துங்கள்.
- கருத்தரங்கத்தில் படிக்க வேண்டிய உரையினை சத்தமாக படியுங்கள்
- பார்வையாளர்களுடன் கண் தொடர்பை உண்டாக்கிக் கொள்ளுங்கள்
- நேராக நின்று கை அசைவுகளுடன் உரையினை கூறுங்கள்
- உரையின் இறுதியில் என்ன நிகழும் என்பதை கூறுங்கள்
- தேவைப்பட்டால் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை பயன்படுத்துங்கள்
- உரை முடிவுக்கு வருகிறது என்பதை தெரிவியுங்கள்
- முடிவில் பார்வையாளரிடமிருந்து வினாக்களை கேட்டு பதிலை கூறுங்கள்

கருத்தாங்குத்தின் பயன்கள்

1. குறிப்பிட்ட தலைப்பிற்கு கருத்தாங்கம் மூலமாக அளவுக் கதிகமான அறிவாற்றலை பெற இயலும்.
2. வகுப்பறை கற்பித்தலில் இன்னல்படும் மாணவர்களுக்கு கருத்தாங்கம் நன்மையை பயக்கும்.
3. ஒரே ஆர்வம் கொண்ட மாணவர்கள் கருத்தாங்கம் மூலம் நட்பு கொள்கின்றனர்.
4. மிகச் சிறந்த பேச்சாளராக மாற கருத்தாங்கம் உதவி புரிகின்றது.
5. ஒரு தலைப்பைப் பற்றிய எல்லா உண்மை தகவல்களையும் நம்பகத் தகுந்த இடங்கள் மூலம் அறிவியல் முறையில் பெற முடிகிறது.

4.32 குழு கலந்தாய்வு (Group Discussion)

மாணவர்களின் ஆளுமையை மதிப்பீடு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் புதிய நடைமுறை குழு கலந்தாய்வாகும். ஒரு குழுவிலுள்ள உறுப்பினர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு அல்லது பாட கருத்துகளில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விவாதத்தில் கலந்த கொள்ளச் செய்து பின் அவர்களை மதிப்பீடு செய்வது குழு கலந்தாய்வு எனப்படும்.

குழு கலந்தாய்விற்காக ஒரு வகுப்பானது மாணவர்கள் ஆர்வம், மனப்பான்மை, திறமை மற்றும் தகுதிகளுக்கெற்ப சில ஒரே தன்மை கொண்ட குழுக்களாக சில செயல்களை செய்ய பிரிக்கப்படுகிறது. குழு கலந்தாய்வில் ஒரு குழுவிற்கு ஒரு தலைப்பை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும். ஒரு ஆசிரியர் அல்லது சில ஆசிரியர்களால் மாணவர்களின் அறிவு மற்றும் திறன்கள் எப்படி இணைந்து செயல்படுகிறது என்பதை கண்காணிக்கும். நல்ல விவாதப் பொருள் இல்லாமல் இங்கு அதிக மதிப்பெண் பெற இயலாது. மாணவர்கள் தங்களின் பகுப்பாய்வு திறன்களை கருத்தியலில் பயன்படுத்தி தினமும் ஏற்படும் உயிரியல் சிக்கல்களுக்கோ அல்லது சமூக சிக்கல்களுக்கோ தீர்வு காணலாம்.

குழு கலந்தாய்விற்கு தகவல் பரிமாற்ற திறன்கள் மிக முக்கியமானவை. முதலில் நல்ல முறையில் மற்றவர்களின் கருத்துகளை கேட்க உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். கருத்துகளை கவனமாக கேட்க பொறுமையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய சிந்தனைகளை நன்கு வடிவமைத்துக் கொண்டு அவைகளை தர்க்க முறையில் வெளிப்படுத்துங்கள். பல்வேறு தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை எழுதுவது நல்ல சிந்தனை வளத்தை அளிக்கும். மற்றவர்களையும் மதிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். திறந்த மனதுடன் பேச கற்றுக் கொள்ளுங்கள். பிரச்சினைகளுக்கு மக்கள் மாற்று முறையில் சிந்திக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

குழு கலந்தாய்வின் நன்மைகள்

1. மாணவர்களிடமுள்ள பயத்தை நீக்கி தம் கருத்துகளை பிறர் மத்தியில் எடுத்துக் கூற உதவி புரிகிறது.
2. புதிய முறையில் சிந்திக்க தூண்டுகோளாக அமைகிறது.
3. மாணவனின் சொந்த பலத்தையும் பலவீனத்தையும் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
4. மாணவனின் அறிவை பரவலாக்கிட இது உதவி புரிகிறது.
5. பாடக் கருத்துகள், சமூக அல்லது பொருளாதார பிரச்சினைகளை தர்க்க முறையில் சிந்திக்க உதவி புரிகின்றது.

குழு கலந்தாய்வில் செய்ய வேண்டிய மற்றும் செய்ய கூடாதவைகள்

1. குழு கலந்தாய்வில் மற்றவர்களைப் போல் நடந்து கொள்ள முயற்சிக்காதீர். நீ நீயாகவே இரு. முடிந்தவரை இயல்பாக இரு.
2. மற்றவர்களின் மதிப்புகளையும் கருத்துகளையும் மதிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
3. தலைப்பில் போதிய முழுமையான அறிவு உன்னிடம் இருந்தால் குழு கலந்தாய்வில் உன் கருத்துகளை முதலில் கூறு.

4. உன்னுடைய கருத்துகளை சொல்லிக் கொண்டே செல்ல வேண்டாம். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உன் கருத்துகளை சொல்லி முடி. மற்றவர்களையும் பேச விடு.
5. உன்னுடைய எண்ணங்களை கூறு புள்ளியியல் விவரங்கள், மற்றவர்களின் கருத்துகள், வாக்குமூலங்கள், தினசரி வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை கூறுங்கள்.
6. பேசுவதற்கு முன் நன்றாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும்.
7. குழுவில் பங்கெடுப்பவர்களிடம் நேருக்கு நேர் கண் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
8. ஏற்கனவே கூறிய கருத்துகளையோ அல்லது பொருந்தாத கருத்துகளையோ கூறாதீர்கள்.
9. உடல்மொழி மிகவும் முக்கியம். அது உன்னைப்பற்றி பலவற்றை கூறும்.
10. சுறுசுறுப்புடன் சக்தி வாய்ந்தவனாக பங்கெடு.

4.4 கற்பித்தலில் புதிய போக்கு

இம்முறையில் மாணவர்கள் சொந்த அனுபவங்களின் மூலம் அல்லது காட்சிக் கேள்வி கருவிகளின் துணையோடு அறிவாற்றலை பெறுகின்றனர்.

4.4.1 அமைப்பு முறையிலான கற்றல் (Constructivist Learning)

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் மக்கள் எவ்வளவு கற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதை உற்றுநோக்கல் மற்றும் அறிவியல் முறை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு அமையும் ஒரு கருத்தியலாகும். இக்கருத்தின் படி மக்கள் தம் சொந்த புரிந்து கொள்ளுதலையும் உலக அறிவையும் அனுபவத்தின் மூலம் மற்றும் அனுபவத்தின் மூலம் பெற்றதை பிரதிபலிப்பு மூலம் பெறுகின்றனர்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் கருத்தியல் உளவியலில் காணப்படுகிறது. இது மக்கள் எவ்வாறு அறிவை பெறுகின்றனர்

மற்றும் கற்கின்றனர் எனவும் தெரிவிக்கிறது. எனவே இது கல்வியில் நேரிடை பயன்பாட்டில் உள்ளது. இத்தத்துவத்தில் மனிதர்கள் அறிவையும் அதன் பொருளையும் அவர்களின் அனுபவங்களிலிருந்து பெறுகின்றனர்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் மட்டுமே கற்றலில் குறிப்பிட்ட நுணுக்கம் அல்ல. பியாஜேட்டின் அமைப்பு முறையிலான கற்றல் தத்துவமானது கல்வியில் கற்றல் தத்துவங்களிலும் கற்றல் முறைகளிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. ஆராய்ச்சிகள் அமைப்பு முறையிலான கற்றலை ஆதரித்தும், எதிர்த்தும் கருத்துகள் தெரிவிக்கின்றன.

கற்கும் வழிமுறைகளின் தன்மை

கற்றல் ஒரு சுறுசுறுப்பான சமூக வழிமுறையாகும். சமூக அமைப்பில் அறிவாற்றல் முதலில் அமைக்கப்படுகிறது என சமூக அமைப்பு முறையிலான கற்றல் தெரிவிக்கிறது. சமூக முறையிலான கற்றல் என்பது தனிமனிதனின் உண்மையான உறவின் வழிமுறையில் விரிவான முறையில் கற்பவர்கள் இணைந்து கற்றலை அமைத்து புரிந்து கொள்கின்றனர். இது தனி ஒருவரால் அடைய முடியாது.

சமூக அமைப்பு முறையிலான கற்றலில் புலமை பெற்றவர்களின் கூற்றுப்படி கற்பவர் தத்துவம், கருத்துகள் மற்றும் உண்மைகளை தாமே கண்டு பிடிக்க வேண்டும். எனவே கற்பவரிடையே ஊகித்தல், உள்ளுணர்வு ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் வகுப்பறையின் பண்புகள்

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் வகுப்பறையின் பண்புகள் பின்வருமாறு

- கற்பவர் சுறு சுறுப்பாக பங்கேற்கின்றனர்

- வகுப்பு சூழல் எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கும் தன்மை கொண்ட குடியாட்சி முறையாகும்.
- வகுப்பறை செயல்கள் இடைவினை மூலமும் மாணவர் மைய முறையிலும் நிகழும்.
- மாணவர்கள் முன்னேற ஆசிரியர் அளிக்கும் கல்வி முறையில் மாணவர்கள் பொறுப்புடனும் சுதந்திரமாகவும் நடந்து கொள்வர்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் வகுப்பறையின் செயல்பாடுகள்

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் வகுப்பறையில் ஆரம்பத்தில் மாணவர்கள் குழுவாக இணைந்து இடைவினை மற்றும் ஊக்கம் மிகுந்த முறையில் கற்றலில் ஈடுபடுவர். சமூக மற்றும் செய்தித் தொடர்பு திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். மேலும் மாணவர்களிடையே ஒத்துழைப்பும் கருத்து பரிமாற்றமும் நிகழும்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றல் வகுப்பறையின் சில செயல்பாடுகள்.

பரிசோதனை : மாணவர்கள் தனித்தனியாக பரிசோதனைகளில் ஈடுபட்டு பின்பு அதன் முடிவுகளை வகுப்பறையில் விவாதிப்பர்.

ஆராய்ச்சி செயல்திட்டம் : மாணவர்கள் ஒரு தலைப்பை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டு ஆதாரங்களிலிருந்து கண்டறிந்த முடிவுகளை வகுப்பில் அறிவிப்பர்.

களப் பயணம் : வகுப்பறையில் கற்ற கருத்துகளும் எண்ணங்களும் நிழ உலக வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை அறிய களப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. களப்பயணம் சென்ற பின் அதைப் பற்றி வகுப்பறையில் விவாதிக்கப்படும்.

திரைப்படம் : மாணவர்களிடையே காட்சிகள் மூலம் கற்றல் அனுபவத்தை பெற திரைப்படம் உதவுகின்றது.

வகுப்பு கலந்தாய்வு : மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்து நுணுக்கங்களிலும் இம்முறை பயன்படுகிறது. அமைப்பு முறையிலான கற்றலில் முக்கியமான முறை இதுவாகும்.

அமைப்பு முறையிலான கற்றலில் ஆசிரியர் பங்கு

அமைப்பு முறையிலான வகுப்பறையில் ஆசிரியர் அனுபவம் வாய்ந்தவராகவும், மனதால் உணரக் கூடியவராகவும் இருந்து மாணவர்கள் புதியன படைத்தலுக்கு உதவி புரிபவராக இருக்கிறார். அவர் / அவள் சில புதிய அறிவாற்றல் வழிமுறைகளை உபயோகித்து கற்றலை ஆர்வமுள்ளதாகவும், கவர்ச்சியூட்டுவதாகும் அமைப்பார். ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் எவ்வாறு துல்லியமான ஒப்புமையை ஏற்படுத்துவது, எவ்வாறு தகுந்த முடிவுகளை எடுப்பது அல்லது பல தரப்பட்ட சிக்கல்களை தீர்ப்பது என்பதை கற்றுத் தருகிறார். மாணவர்களின் மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்ற சூழலில் புதிய அறிவை ஏற்கனவேயுள்ள அறிவுடன் இணைக்கிறார்.

மதிப்பீடும் முறை

அமைப்பு முறையிலான கற்றலில் மாணவர் அறிந்த அறிவாற்றலை சோதனைகளின் மூலமாகவும், மாணவர் வகுப்பில் கலந்து கொண்ட விதம், செய்த வேலை, விவாதங்களில் ஈடுபட்ட விதம், ஒரு தலைப்பைப் பற்றிய மாணவனின் கருத்து மற்றும் எண்ணம் போன்ற முறைகளில் மாணவனின் அறிவு மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

4.4.2 சிக்கல் அடிப்படை கற்றல் (Problem based Learning)

சிக்கல் அடிப்படை கற்றல் (PBL) ஒரு மாணவர் மைய கற்பித்தல் முறையாகும். இம்முறையில் மாணவர்கள் ஒரு சிறந்த முடிவு கொண்ட ஒரு சிக்கலை அனுபவத்தின் வாயிலாக தீர்த்து ஒரு பாடக் கருத்தை கற்றுக் கொள்கின்றனர். கற்றல் சிறிய மாணவர் குழுக்களாக 6 முதல் 10 மாணவர்களைக் கொண்டு நடைபெறுகிறது. மாணவர்கள் சிந்தனை வழிமுறைகள் மற்றும் அறிவாற்றலை பயன்படுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர். மாணவர்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவ நெகிழ்வு தன்மை கொண்ட அறிவு, கறுசுறுப்பான சிக்கல் தீர்க்கும் திறன், தன்னிச்சையான கற்றல், மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் திறன், உள்ளார்ந்த ஊக்குவிப்பு

ஆகியவற்றில் உதவி புரிய சிக்கல் - அடிப்படை கற்றலின் இலக்குகள் அமைந்துள்ளன. கறுகறுப்பான கற்றலை உண்டாக்குவது சிக்கல் - அடிப்படை கற்றலாகும்.

குழு வேலைகளில் ஈடுபட்டு மாணவர்கள் தங்களுக்கு முன்னமே என்ன தெரியும் என அறிந்து கொண்டு தற்போது என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எங்கு மற்றும் எப்படி புதிய அறிவை பெற்றுக் கொண்டு சிக்கலின் தீர்வை காண்பது என அறிந்து கொள்கின்றனர். கற்றலை எளிதாக்க பாடம் கற்பிப்பவர், மாணவர்களுக்கு துணையாக, வழிகாட்டுபவராக மற்றும் கற்றல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடுதல் போன்றவற்றை செய்கிறார். பாடம் கற்பிப்பவர் மாணவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்று சிக்கலை தீர்க்க ஊக்குவித்து அவர்களின் புரிந்து கொள்ளுதலை விரிவுபடுத்துவார். சொற்பொழிவு முறையிலான மரபு வழியான கற்றல் கற்பித்தல் தத்துவங்களை விடுத்து சிக்கல் - அடிப்படை கற்றல் விளங்குகிறது. மரபு வழி வகுப்பறை கற்றல் / சொற்பொழிவு முறை கற்றல் PBL கற்றல் முறைக்கு மிகவும் வேறுபட்டு விளங்குகிறது.

PBL என்பதன் பொருள்

பாரோஸ் என்பவர் PBL மாதிரியை கீழ்க்கண்டவாறு வரையறை செய்கிறார்.

1. இது ஒரு மாணவர் மைய முறையாகும்.
2. கற்றல் சிறிய மாணவர் குழுக்களாக 6 முதல் 10 மாணவர்களைக் கொண்டு நடைபெறுகிறது.
3. பாடங்களை கற்பிப்பவர் மாணவர்களுக்கு பாடங்களை கற்பிப்பதை விட வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்.
4. முறைப்படுத்தப்பட்ட குழுவின் இலக்காக சிக்கலை அமைத்து கற்றல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
5. சிக்கல் தீர்க்கும் வளர்ச்சியடைய சிக்கல் ஒரு கருவியாக விளங்குகிறது. இது அறிவாற்றல் வழிமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது.
6. தன்னிச்சையான கற்றல் மூலம் புதிய அறிவானது கிடைக்கிறது.

நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட PBL கீழ்க்கண்ட திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவி புரியும்.

- குழு வேலை
- செயல்திட்டங்களை நிர்வகித்தல் மற்றும் தலைமைப்பண்பு
- வாய்மொழி மற்றும் எழுதுவதில் தகவல் பரிமாற்றம்
- சுய உணர்வு மற்றும் குழு வேலைகளை மதிப்பிடுதல்
- தன்னிச்சையாக வேலை செய்தல்
- திறனாய்வு சிந்தனை மற்றும் பகுத்தல்
- கருத்துகளை விவரித்தல்
- தனிக் கற்றல்
- பாடக் கருத்துகளை உண்மை வாழ்க்கை சூழல்களுக்கு பயன்படுத்துதல்
- ஆராய்ச்சி செய்தல்
- சிக்கல் தீர்த்தலை மற்ற பாடங்களிலும் பயன்படுத்துதல்

சிக்கல் அடிப்படை கற்றலின் நன்மைகள்

1. மாணவர் மைய கற்றலை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
2. சொற்பொழிவு முறைக்கு பதிலாக இணைந்த ஆராய்ச்சி முறை நடைபெறுகிறது.
3. ஆழமான கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது.
4. தாமே படிக்க இம்முறை உதவி புரிகின்றது.
5. படித்த பாடக்கருத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள இம்முறை உதவுகிறது.
6. இணைந்து செயல்பட இம்முறை உதவுகிறது.
7. சுய ஊக்குவித்தல் மனப்பான்மையை உண்டாக்குகிறது.
8. ஆசிரியர் மாணவர் உறவினை வலுவூட்டுகிறது.

குறைகள்

1. இது அதிக நேரம் எடுக்கும் முறையாகும்
2. ஆசிரியர்களுக்கு சிக்கல் அடிப்படை கற்பித்தல் முறை புதியது. எனவே இம்முறையில் கற்பித்தலில் ஈடுபட ஆசிரியர்களுக்கு கடினமாக தோன்றுகிறது.
3. மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்ய புதிய முறைகளை கையாள வேண்டியுள்ளது.
4. மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் சரியான முறையில் வழி நடத்திச் செல்வதில்லை.
5. எல்லா மாணவர்களும் குழு வேலையில் பங்கு ஏற்பதில்லை.

4.4.3 மூளை - அடிப்படை கற்றல் (Brain-based learning)

மூளை அடிப்படையான கற்றல் என்பது பாடங்களை வடிவமைப்பது, பள்ளி நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றை நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் எப்படி மூளை கற்றுக் கொள்கிறது என்பதுடன், இதன் காரணிகளான அறிவாற்றல் வளர்ச்சி, மாணவர்களின் வயது, வளர்ச்சி, சமூக முதிர்ச்சி, உணர்ச்சி ஆகியவை கற்றலுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அறிவதாகும்.

மூளை அடிப்படைய கற்றல் கருத்துரு, மூளையின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அமைகிறது. மூளையின் வழக்கமான வழிமுறைகளை தடுக்காத வரை கற்றல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும். மூளை அடிப்படை கற்றல் மூன்று வார்த்தைகளால் நன்றாக புரிந்து கொள்ள இயலும். அவை ஈடுபாடு, வழிமுறைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள். உண்மையான அறிவியல் கோட்பாடுகளைக் கொண்டு தகுந்த வழிமுறைகளுடன் கற்பவர் கற்றலில் ஈடுபட வேண்டும்.

மூளை அடிப்படை கற்றலின் கோட்பாடுகள்

- மூளை ஒரே நேரத்தில் பல செயல்களை செய்யும் திறன் கொண்டது. எடுத்துக்காட்டாக கவை மற்றும் மணத்தை ஒரே நேரத்தில் தெரிவிக்கும்.

- முழு மூளையானது கற்றலை மேற்கொள்கிறது.
- இயல்பான முறையில் அர்த்தத்தை தேடிக் கொள்கிறது.
- அர்த்தமானது கடகட வென்று விரைவாக வெளிபடுகிறது.
- உணர்ச்சிகள் விரைவாக வெளியாகின்றன.
- மூளையானது முழு மற்றும் பகுதியினை ஒரே நேரத்தில் செயல்முறைக்கு உள்ளாக்குகிறது.
- கற்றலானது கவனத்தை நிலை நிறுத்துகின்ற, மேலோட்டமான உணர்வுக்காட்சி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- உணர்கின்ற மற்றும் உணராத நிலையிலும் கற்றல் நடைபெறுகிறது.
- கற்றலானது வளர்ச்சியடையக்கூடியது.
- நினைவாற்றல் இரு வகையைப் கொண்டது. ஒன்று இடத்தொடர்புடைய மற்றும் உணராமலேயே மனப்பாடம் செய்கின்ற
- உண்மைகள் இயல்பான இடஞ்சார்ந்த நினைவாற்றலில் இருக்கும் போது நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறோம்.

கற்றலுக்கான மூன்று கட்டுப்பாடுகள்

மூளை அடிப்படை கற்றலில் மூன்று கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ளன.

1. மாணவர்கள் கல்வி அனுபவத்தில் மூழ்குமாறு கற்றல் சூழல்களை உருவாக்க வேண்டும்.
2. மிக கடினமான ஆனால் ஆர்வமுள்ள சூழலை நிலைநிறுத்த பயத்தை நீக்குங்கள்.
3. கற்பவர் தகவல்களை தொகுத்து சுறுசுறுப்பாக நடவடிக்கை எடுக்க இடமளியுங்கள்

கல்வியில் இதன் தாக்கம்

கலைத் திட்டம் :

மாணவர்களின் கற்றல் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ப கலைத் திட்டம் வடிவமைத்து கற்பித்தலை வெற்றிகரமாக்க வேண்டும்.

கற்பித்தல் :

மாணவர்கள் ஒரு குழுவாக கற்க ஆசிரியர் உதவி புரிய வேண்டும். மேலும் அது தற்செயலாக நிகழக் கூடிய கற்றலாக இருக்க வேண்டும். உண்மையான சிக்கல்களைக் கொண்டு கற்பித்தலை அமைக்க வேண்டும். மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு வெளியேயும் மற்றும் பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளும் கற்றலை மேற்கொள்ள உற்சாகப்படுத்த வேண்டும்.

மதிப்பிடுதல் :

எல்லா மாணவர்களும் கற்றலில் ஈடுபடுவதால் அவர்களின் மதிப்பீடு அவர்கள் கற்றுக் கொள்ளும் விதம் மற்றும் விருப்பம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இம்முறையில் மாணவர் தங்கள் கற்றலை கண்காணித்து தங்கள் கற்கும் வழிமுறைகளை உயர்த்திக் கொள்வர்.

மூளை - அடிப்படையிலான கற்றல் அளிக்கும் சில யோசனைகள்

- ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை சிக்கல் நிறைந்த இடைவினை கற்றல் அனுபவங்களில் மூழ்கடிக்க வேண்டும். அந்த அனுபவங்கள் உண்மையாகவும் உயர்ந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- மாணவர்கள் அர்த்தமுள்ள போட்டியிடும் ஆளுமையை கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட போட்டி மாணவர்களின் மனதை ஊக்குவித்து இலக்கை அடைய வழிவகுக்கும்.
- ஒரு மாணவன் ஒரு சிக்கலின் உள்ளுணர்வு பெற அச்சிக்கலை பல முறைகளில் பகுத்து கற்றல் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- அதிகாரத் தோரணையை விட உண்மையிலேயே மீண்டும் கூறுவது சிறந்ததாகும்.
- உண்மையான சிக்கலை தீர்க்கும் போது மாணவர்கள் அதிகளவு கற்றுக் கொள்கின்றனர்.
- ஒவ்வொரு மூளையும் வெவ்வேறானது. கற்பவர் தன் சூழலை அமைத்துக் கொள்ள ஆசிரியர் அனுமதிக்க வேண்டும்.
- அதிக மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுவர். சிறந்த சிக்கல் தீர்ப்பவராவார்.
- சொற்பொழிவு மூலம் சிறந்த முறையில் கற்க இயலாது என்பதை ஆசிரியர் உணர வேண்டும். ஆனால் உண்மையான சூழல் மூலம் கற்பவர் பங்கு கொண்டு புதிய அறிவினை பாதுகாப்புடன் பெற்றுக் கொள்வர்.

4.4.4 கூட்டுக்கல்வி (Collaborative Learning)

அறிவு என்பது ஒரு சமுதாய அமைப்பை சார்ந்து இருக்கும் என்பதே கூட்டுக்கல்வி ஆகும். கூட்டுக்கல்வி செயல்பாடுகள் நான்கு முக்கிய கொள்கைகளை தருகிறது.

1. கற்பித்தலின் முதன்மை மையம் கற்பவர் அல்லது மாணவர்கள் ஆவார்கள்.
2. அடுத்த முதன்மை மையம் இடைவினை மற்றும் செய்து கற்றல் ஆகும்.
3. குழுவாக வேலை செய்தலே கற்றலின் முக்கியத்துவம் ஆகும்.
4. கற்றலில் உண்மை-உலக பிரச்சினைகளை ஒருங்கிணைத்து அதற்கு தீர்வு காணும் வழிமுறைகளை வடிவமைத்தல் வேண்டும்.

மிகப்பெரிய குழுக்களில் சக மாணவர்களுடன் நடக்கும் கற்றல் கூட்டுக்கல்வி ஆகும். பாடங்களை ஆலோசனை செய்யவும், பிரச்சினைக்குரிய தீர்வு காணவும் இரண்டு பேர்கள் அல்லது சிறு

குழுக்களாக மாணவர்கள் தங்கள் பாடத்தின் பாடப்பொருளினை வாசித்தோ, காட்சி கேள்வி கருவிகள் மூலமோ அல்லது விரிவுரையினை முடித்த பின்போ வகுப்பறையில் கலந்தாய்வு செய்யலாம். ஒரு குழுவிற்குள் ஏற்படும் பல கருத்துகளை மாணவர்கள் தவறாக புரிந்துகொள்ளுதலை ஆசிரியர் சரி செய்வார். குழுவாக சேர்ந்து ஒரு கருத்தை பற்றி ஆலோசனை செய்வதால் பலவிதமான கருத்துகள் கிடைப்பது மட்டுமின்றி வேகமாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அனைத்து பாடக்கருத்துகளை படித்து முடித்து விடலாம்.

கூட்டுக்கல்வியின் பயன்கள்

1. உயர்நிலைப்பட்ட எண்ணங்கள், வாய்மொழி தகவல் தொடர்பு, சுய-மேலாண்மை மற்றும் ஆளுமை திறன்களை வளர்க்கும்.
2. ஆசிரியர்-மாணவர் உறவை மேம்படுத்தும்.
3. மாணவர்களின் நினைவாற்றல், சுய மேலாண்மை மற்றும் பொறுப்புகளை வளர செய்யும்.
4. மாணவர்களின் மாறுபட்ட தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும்.
5. சமுதாயத்தின் உண்மை வாழ்க்கைக்கும், வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் நம்மை தயார் செய்கிறது.

குழுவிவாத கூட்டுக்கல்விக்கு எடுத்துகாட்டுகள்

கூட்டாளியை அழையுங்கள்.

ஆசிரியர் அளித்த சொற்பொழிவு வரை அமையும் பாடப்பகுதிளில் ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து போட்டியிடும் தன்மை கொண்ட ஒரு வினாவை அமையுங்கள்.

- இக்கேள்வியினை தங்களுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவனிடம் வினாவுங்கள்.
- இச் செயலின் தொடர்ச்சியாக மாணவர்கள் எழுதிய வினாக்களை கொடுக்கச் சொல்லவும். இவ் வினாக்களை சோதனைகள் அல்லது தேர்வுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

மாணவர்களின் புரிதலை அறிந்து கொள்ளுவும் இவ்வினாக்கள் பயன்படும்.

சிந்தனை - ஜோடி - பங்களிப்பு

- பகுத்தல் அல்லது தொகுத்தல், மதிப்பிடுதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள கற்பிப்பவர் ஒரு வினாவை வினவுவார்.
- மாணவர்கள் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு பின் சிந்தனை செய்து சரியான விடையுடன் காத்திருப்பர்.
- மாணவர் தன் கூட்டாளியிடம் (அல்லது சிறிய குழுவிடம்) தன் விடையை பகிர்ந்து கொள்வர். இம்முறையின் தொடர்ச்சியாக தன் விடைக்கு மாற்றாக யாரிடம் வேறு விடை உள்ளது என அறிந்து தன் கூட்டாளியின் மனதை மாற்ற முயற்சிப்பார்.
- மாணவர்களின் பதில்களை பெரிய குழு அல்லது வகுப்பு முழுமைக்கும் பங்கிட்டுக் கொள்வர்.

கைப்பற்றுதல்

- தற்காலிகமாக திட்டமிட்ட பகுதியில் உங்கள் சொற்பொழிவை நிறுத்துங்கள்.
- மாணவர்களின் கூட்டாளி அல்லது சிறிய குழுக்களைக் கொண்ட மாணவர் எழுதிய பாடக் கருத்துகளை ஒப்பிட்டு சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்கின்ற வினாக்களை கேளுங்கள்.
- சிறிது நேரம் கழித்து வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களிடம் சில வினாக்களை கேளுங்கள்.

மீன் கிண்ண விவாதம்

- மாணவர்களை மூன்று பேர் கொண்ட குழுவாக உட்கா வைப்பார்கள்.
- ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட பங்கை கொடுங்கள். எடுத்துக் காட்டாக இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ள மாணவர் ஒரு தலைப்பின் ஒரு கருத்தை எடுக்கச் சொல்லுங்கள். வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ள மாணவர் அதற்கு எதிரான கருத்தை எடுக்கச் சொல்லுங்கள். நடுவில் இருப்பவர் அவர்கள் கூறும்

குறிப்புகளை எடுத்து எந்தப் பகுதி அதிகமாக ஒத்துக் கொள்ளும் தன்மை உள்ளது என முடிவு செய்வார்.

தனியாள் ஆய்வு

- ஒரே கடினத்தன்மை கொண்ட நான்கு அல்லது ஐந்து தனியாள் ஆய்வுகளை எடுத்துக் கொள்க.
- நான்கு அல்லது ஐந்து பேர் கொண்டு குழுக்களாக வகுப்பை மாற்றி ஒரு குழுவிற்கு ஒரு தனியாள் ஆய்வினை ஆய்வுக்காக எடுத்துக் கொள்க.
- 10 முதல் 15 நிமிடங்களை ஒதுக்குங்கள்.
- மாணவர் அருகில் ஆசிரியர் வென்று அவர்களின் வினாக்களுக்கு பதில் கூறுங்கள்.
- எல்லா குழுக்களையும் ஒன்றாக அழைத்து ஒவ்வொரு குழுவின் கண்டுபிடிப்பை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். எல்லா தனியாள் ஆய்வுகளையும் முடித்த பின் கலைந்து செல்லுங்கள்.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. ஏதேனும் இரு ஆசிரியர் மைய கற்பித்தலை விளக்குக.
2. ஏதேனும் இரு மாணவர் மைய கற்பித்தலை விளக்குக.
3. ஏதேனும் இரு இடைவினை கற்பித்தல் முறைகளை விளக்குக.
4. ஏதேனும் இரு புதிய போக்கு கற்பித்தல் முறைகளை விளக்குக.